拓扑学作业（第二周 • 题目）

张溢致　致理数 41　2024011936

提交时间：2026 年 10 月 1 日上午 8:00 前。

1.（Armstrong，第 2 章，第 27 题）　设 (X,d) 是度量空间，$A\subseteq X$。证明

$$d(x,A)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\in\overline{A},$$

其中 $d(x,A)=\inf\{d(x,a):a\in A\}$。

2.（Armstrong，第 2 章，第 28 题）　设 A,B 是度量空间 (X,d) 中两个不相交的闭子集。求两个不相交的开集 U,V，使得

$$A\subseteq U,\qquad B\subseteq V.$$

3.（Armstrong，第 2 章，第 29 题）　在任意集合 X 上定义

$$d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$$

证明 d 是一个度量，并说明它在 X 上诱导什么拓扑。

4.（Armstrong，第 2 章，第 30 题）　证明度量空间的每个闭子集都是可数多个开集的交。

5.（Armstrong，第 2 章，第 31 题）　若 A,B 是度量空间的子集，定义它们之间的距离为

$$d(A,B)=\inf\{d(x,y):x\in A,y\in B\}.$$

求平面中两个不相交的闭子集，使它们之间的距离为零。并验证所求两个闭集的直径均为无穷大，其中

$$\operatorname{diam}(A)=\sup\{d(x,y):x,y\in A\}.$$

6.（Armstrong，第 2 章，第 35 题）　给定连续映射

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\},$$

求连续映射 $g : X \to S^n$，使得 g 在 $f^{-1}(S^n)$ 上与 f 相同。

7.（Munkres，第 7 章，§43，第 4 题）　证明度量空间 (X, d) 完备，当且仅当：对每个由非空闭集组成的递减序列

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots,$$

只要 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$，就有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \neq \varnothing.$$